

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

Nombre estudiante	Francisco Venegas Ignacio Vergara Benjamin Zamora
Rut	21.052.152-6 19.649.315-8 20.722.371-9
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Maipú

2. Descripción Proyecto APT

El proyecto consiste en diseñar y construir un prototipo funcional web para apoyar la administración de reservas, servicios, clientes, agenda semanal, fichas técnicas y comunicación por WhatsApp de la peluquería ZorroSerpiente, manteniendo el carácter personalizado de la atención.

Nombre del proyecto	<i>HairBook</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos, modelamiento de datos, aseguramiento de calidad e integración de soluciones web.</i>
Competencias	<i>Ofrecer propuestas de solución informática, gestionar proyectos informáticos, construir modelos de datos escalables, desarrollar soluciones de software y realizar pruebas de certificación de productos y procesos.</i>

3. Fundamentación Proyecto APT

Relevancia del proyecto APT	<i>La problemática identificada se sitúa en una peluquería de atención personalizada que actualmente gestiona sus reservas mediante Instagram, WhatsApp y calendario de iPhone. La administración de horas recae principalmente en la dueña del negocio, quien debe revisar disponibilidad, responder consultas, registrar abonos, bloquear horarios y publicar cupos disponibles de forma manual. Esta situación genera una carga operativa importante y limita la rapidez con que se pueden comunicar horarios disponibles, promociones y recordatorios.</i> <i>La relevancia del proyecto para el campo laboral de Ingeniería de Software radica en que transforma un proceso manual en una solución digital orientada a procesos reales de negocio: levantamiento de requerimientos, diseño de experiencia de usuario, modelamiento de datos, construcción de una aplicación web, pruebas y documentación. El aporte de valor esperado es mejorar la trazabilidad de reservas, ordenar la información de clientas, reducir tareas repetitivas y facilitar la toma de decisiones administrativas sin perder la atención cercana que caracteriza al emprendimiento.</i>
Descripción del Proyecto APT	<i>Se propone desarrollar un prototipo web responsivo que permita a las clientas consultar servicios, revisar disponibilidad semanal, seleccionar servicios de interés y comunicarse por WhatsApp con la administradora para confirmar la reserva. En la sección administrativa, la dueña podrá gestionar servicios, precios, horarios, bloqueos, estados de citas, fichas de clientas e historial técnico de atención. Como alcance académico inicial, se priorizará la reserva asistida y no la autogestión completa: la clienta no agenda libremente sin aprobación, sino que el sistema guía la solicitud y conserva el control de la administradora.</i> <i>El sistema también considera una base para futuras funcionalidades, como venta de productos, stock, módulo financiero básico y acceso diferenciado para profesionales, aunque estas se tratarán como ampliaciones o módulos secundarios según el tiempo disponible.</i>
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso porque se requiere analizar una problemática de organización, traducirla en una propuesta informática y construir una solución. Las competencias seleccionadas son necesarias para resolver el problema de manera integral:</i> ● <i>Propuesta de solución informática: permite convertir necesidades del negocio en una solución web con funcionalidades priorizadas.</i> ● <i>Gestión de proyectos informáticos: permite planificar actividades, controlar avances, estimar tiempos, gestionar riesgos y tomar decisiones durante el semestre.</i> ● <i>Modelamiento de datos: permite representar clientas, servicios, reservas, profesionales, estados, fichas técnicas, productos y disponibilidad de manera escalable.</i> ● <i>Desarrollo de software: permite construir, integrar e implantar el prototipo mediante un proceso estructurado.</i>

	• <i>Pruebas y certificación: permite validar que los flujos principales funcionen correctamente y que el producto cumpla requisitos funcionales y no funcionales.</i>
Relación con los intereses profesionales	<i>El proyecto se vincula con intereses profesionales orientados al desarrollo de soluciones web, diseño de experiencia de usuario, digitalización de procesos y creación de sistemas útiles para pequeños negocios. Permite aplicar conocimientos técnicos en un caso cercano, con necesidades reales y usuarios concretos. Además, favorece el desarrollo profesional al exigir comunicación con cliente, levantamiento de requerimientos, documentación, diseño de arquitectura, programación, pruebas y presentación técnica de resultados</i>
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	<i>El proyecto es factible porque se plantea como un prototipo funcional con alcance acotado y priorización de módulos esenciales. El semestre de 18 semanas permite organizar el trabajo en fases: definición, desarrollo incremental, pruebas y cierre. Los recursos requeridos son accesibles: computadores personales, conexión a internet, herramientas de diseño, repositorio Git, framework web, base de datos y servicios de despliegue gratuitos o de bajo costo.</i> <i>Factores que facilitan el desarrollo: existe levantamiento inicial mediante entrevista, la dueña conoce claramente sus necesidades, el flujo principal de negocio es acotado y la solución puede implementarse con tecnologías web conocidas. Factores que podrían dificultarlo: cambios de alcance, disponibilidad limitada del cliente, integración con WhatsApp, validación de datos personales y tiempos de prueba. Para mitigarlos se priorizará un MVP, se documentarán decisiones, se harán revisiones periódicas y se dejarán módulos secundarios como mejoras futuras.</i>

B. PARTE II

4. Objetivos

Objetivo general	<i>Desarrollar un prototipo funcional de plataforma web para gestionar reservas, disponibilidad, servicios y fichas de clientas de la peluquería ZorroSerpiente, optimizando el proceso administrativo sin perder el carácter personalizado de la atención.</i>
Objetivos específicos	<i>Levantar, analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales asociados al proceso actual de reservas y atención de clientas.</i> <i>Diseñar la arquitectura lógica, modelo de datos y prototipos de interfaz necesarios para soportar la gestión de servicios, agenda, clientas y solicitudes de reserva.</i> <i>Construir los módulos principales del prototipo web: catálogo de servicios, agenda semanal, solicitud asistida por WhatsApp, panel administrativo y ficha de clientas.</i> <i>Validar el funcionamiento del prototipo mediante casos de prueba, revisión con usuario y ajustes derivados de los resultados obtenidos.</i>

	<i>Documentar el proceso de desarrollo, evidencias, decisiones técnicas y plan de continuidad del proyecto.</i>
--	---

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil de trabajo basada en Scrum adaptado al contexto académico. El proyecto se organizará mediante backlog de requerimientos, sprints cortos, reuniones de seguimiento, revisión de avances y retrospectivas. Esta metodología es pertinente porque permite priorizar funcionalidades, recibir retroalimentación frecuente de la usuaria y ajustar el alcance sin perder el control del plan de trabajo.

El proceso se ejecutará en las siguientes etapas:

Inicio y levantamiento: análisis de entrevista, identificación de usuarios, necesidades, restricciones y alcance del MVP.

Análisis y diseño: definición de historias de usuario, criterios de aceptación, modelo de datos, arquitectura, flujos y prototipos de interfaz.

Construcción incremental: desarrollo de módulos priorizados, integración de componentes y control de versiones.

Validación: ejecución de pruebas funcionales, revisión de usabilidad, corrección de errores y validación con la usuaria.

Cierre: elaboración del informe final, manuales, evidencias técnicas, presentación y demostración del prototipo.

6. Evidencias

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Matriz de requerimientos e historias de usuario	Documento con necesidades, requisitos funcionales y requisitos no funcionales, historias de usuario y criterios de aceptación.	Demuestra que el proyecto surge de un levantamiento formal y que las funcionalidades responden a necesidades reales.
Avance	Modelo de datos y prototipos de interfaz	Diagrama de entidades, relaciones principales y wireframes de pantallas clave.	Permite evidenciar el diseño técnico y funcional antes de la construcción.
Avance	Backlog y planificación del proyecto	Backlog priorizado, carta Gantt y asignación de responsables.	Acredita la gestión del proyecto y el control del trabajo durante el semestre.
Final	Prototipo funcional web	Aplicación web con catálogo, agenda, solicitud asistida por WhatsApp, panel administrativo y ficha de clientes.	Evidencia el logro del objetivo general y la integración de componentes de software.
Final	Informe de pruebas y validación	Casos de prueba, resultados, incidencias corregidas y retroalimentación de la usuaria.	Demuestra el aseguramiento de calidad y la mejora del producto según resultados de validación.
Final	Informe final y presentación	Documento final, manual básico de uso, repositorio y presentación con demostración.	Permite comunicar el proceso, resultados, limitaciones y proyección del proyecto.

7. Plan de Trabajo

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Gestión / Propuesta	Levantamiento y análisis de requerimientos	Revisar entrevista, identificar problema, usuarios, necesidades, restricciones y alcance inicial.	Entrevista, pauta, computador, Drive/Git.	Semanas 1-2	Equipo / Analista	Facilitador: información ya levantada. Riesgo: cambios de alcance.
Gestión de proyectos	Definición de alcance y backlog	Priorizar MVP, redactar historias de usuario, criterios de aceptación y plan de entregas.	Backlog, tablero Kanban, guía APT.	Semanas 2-3	Jefe/a de proyecto	Mantener alcance realista y validado.
Modelos de datos	Diseño de modelo de datos	Definir entidades, atributos y relaciones para clientes, servicios, reservas, disponibilidad y fichas.	Draw.io, DER, motor BD.	Semanas 3-4	Backend / BD	Riesgo: cambios en reglas de negocio.
Desarrollo de software	Diseño UX/UI	Crear wireframes de vista pública, catálogo, agenda semanal, solicitud y panel administrativo.	Figma/Canva, guía de estilos.	Semanas 4-5	UX/UI	Priorizar uso móvil y estética del emprendimiento.
Desarrollo de software	Construcción módulos base	Implementar autenticación administrativa, catálogo de servicios, perfiles y estructura de navegación.	Framework web, Git, BD.	Semanas 5-7	Frontend / Backend	Controlar integración y versionamiento.
Desarrollo / Datos	Agenda y reservas asistidas	Gestionar las citas y enviar avisos vía WhatsApp	API/enlace WhatsApp, BD.	Semanas 7-9	Equipo desarrollo	Riesgo: límites de integración; usar enlace prellenado como MVP.

Duoc UC

Desarrollo / Datos	Ficha de clientas e historial técnico	Registrar datos básicos, servicios realizados y notas profesionales no visibles para clientas.	BD, formularios, permisos.	Semanas 9-10	Backend / QA	Cuidar privacidad y control de acceso.
Desarrollo de software	Panel administrativo y planilla visual	Permitir modificar servicios, precios, disponibilidad y generar vista descargable de horarios disponibles.	Frontend, librería exportación.	Semanas 10-13	Frontend	Funcionalidad de alto valor para difusión en redes.
Pruebas	Validación y ajustes	Ejecutar pruebas funcionales, usabilidad básica, corrección de errores y validación con usuaria.	Casos de prueba, checklist.	Semanas 13-16	QA / Equipo	Facilitador: flujos claros. Riesgo: poco tiempo para retrabajo.
Gestión / Implantación	Documentación y presentación final	Preparar informe final, manual de usuario, repositorio, demo y presentación.	Plantillas, PPT, repositorio.	Semanas 16-18	Equipo completo	Asegurar evidencias y coherencia con objetivos.

8. Carta Gantt

ZORROSERPIENTE AGENDA · CARTA GANTT

Proyecto APT · Ingeniería de Software · Planificación de 18 semanas

[illegible]

